



面向托卡马克集成模拟的一维输运计算模块开发

张若涵¹, 李纯东¹, 王正泓¹, 王丰¹

¹大连理工大学物理学院 大连 116024



四川·成都 2024.08 第一届“磁约束等离子体运行模式和集成分析”

Email: rhzhang@mail.dlut.edu.cn

摘要

我们团队开发了集成模拟的一维输运计算模块 OTC (One-dimensional Transport Computing module for integrated tokamak modeling), 该模块底层由 C++ 编写, 参考自 ONETWO^[1], 能够同时计算新经典输运^[2] 中多个剖面的演化, 包括各种主要离子和杂质离子的密度、电子温度、离子温度以及电流密度。并且 OTC 可以无限制地添加各种离子和杂质, 设计上也可以进行其他输运模型的计算。该模块内置了用户自定义的权重, 可以通过接口在程序外部进行控制, 便于对输运系数或物理过程进行修正。

1. 研究背景

- 托卡马克集成模拟是目前聚变研究中的重要部分, 与托卡马克装置的设计、聚变参数的评估、运行模式等课题有十分密切的联系。
- 在整个集成模拟的过程中, 输运、平衡、加热、诊断等模块是必不可少的, 而其中输运-平衡构建的骨架是基础。
例如 OMFIT^[3] 平台, 其中 ONETWO^[1]、TRANSP^[4] 等输运模块已十分成熟, EFIT^[5] 等平衡模块也很完善。
- 国内目前正在发展的集成模拟社区, 还没有能够完整进行新经典输运计算的、相对成熟的输运模块。

新经典输运 Neoclassical Transport

$$\begin{aligned}\Gamma_e^{NEO} &= \sum_i \Gamma_{ei}^{NEO} \\ \Gamma_i^{NEO} &= \Gamma_{ie}^{NEO} + \sum_k \Gamma_{ik}^{NEO} \\ q_e^{NEO} &= \sum_i q_{ei}^{NEO} \\ \sum_i q_i^{NEO} &= \sum_i q_{ie}^{NEO} + \sum_i \sum_k q_{ik}^{NEO} \\ E_0^{NEO} &= \sum_i E_{0,ei}\end{aligned}$$

■ 剖面表示为向量形式:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} n_1 \\ \vdots \\ n_N \\ T_e \\ T \\ FGH\rho B_{p0} \end{bmatrix} \leftarrow \text{磁场 (电流)}$$

✓ 离子密度 (杂质离子密度)
✓ 电子温度
✓ 离子温度
✓ 磁场 (环向电流)

2. 偏微分方程组的求解

- 各种输运模型可以整理为 (粗体表示向量, 上三角为矩阵):

$$\hat{M} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{u} - \frac{1}{\mathcal{H}\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\mathcal{H}\rho \hat{D} \frac{\partial}{\partial \rho} \mathbf{u}) + \frac{1}{\mathcal{H}\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\mathcal{H}\rho \hat{V} \mathbf{u}) + \hat{W} \mathbf{u} = \mathbf{S}$$

OTC 使用了 C++ 来求解该类型的方程组, 因此理论上可以适用于各种模型

例如, 新经典输运中, 各个系数矩阵为:

$$-\hat{D} \frac{\partial}{\partial \rho} \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \Gamma_N \\ q_e \\ \sum_i q_i \\ cE_0 \\ -\mathcal{H}\rho \end{bmatrix} \quad \hat{V} \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{5}{2} T_e \Gamma_e \\ \sum_i \frac{5}{2} T \Gamma_i \\ 0 \end{bmatrix} \quad \hat{M} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} \langle z_1 \rangle T_e & \cdots & \frac{3}{2} \langle z_N \rangle T_e & \frac{3}{2} \left(n_e + \sum_i n_i T_e \frac{\partial \langle z_i \rangle}{\partial T_e} \right) & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} T & \cdots & \frac{3}{2} T & 0 & \frac{3}{2} \sum_i n_i & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{FGH\rho^2} \end{bmatrix}$$

W 为电子-离子的热交换 (内源)

S 表示磁面变化, 聚变和加热等 (外源)

$$\hat{W} = \begin{bmatrix} 0 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 0 & & & & \\ & & & c_{\Delta} & -c_{\Delta} & & \\ & & & -c_{\Delta} & c_{\Delta} & & \\ & & & & & 0 & \end{bmatrix} \quad \mathbf{S} = \begin{bmatrix} S_1 + S_{2D,1} \\ \vdots \\ S_N + S_{2D,N} \\ S_{2D,N+1} \\ S_{2D,N+2} \\ S_{2D,N+3} \end{bmatrix}$$
$$\begin{aligned}S_{2D,i} &= -n_i \frac{\partial \ln \mathcal{H}}{\partial t} \Big|_{\xi} + \frac{d}{\mathcal{H}} \frac{\partial}{\partial \rho} (\mathcal{H} n_i) \\ S_{2D,N+1} &= -\frac{5}{2} n_e T_e \frac{\partial \ln \mathcal{H}}{\partial t} \Big|_{\xi} + \frac{d}{\mathcal{H}^{5/3}} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{3}{2} \mathcal{H}^{5/3} n_e T_e \right) \\ S_{2D,N+2} &= -\frac{5}{2} \sum_i n_i T_i \frac{\partial \ln \mathcal{H}}{\partial t} \Big|_{\xi} + \frac{d}{\mathcal{H}^{5/3}} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{3}{2} \mathcal{H}^{5/3} \sum_i n_i T_i \right) \\ S_{2D,N+3} &= \frac{B_{p0}}{\mathcal{H}\rho} \frac{\partial \ln (FGH\rho)}{\partial t} \Big|_{\xi} + \frac{d}{\mathcal{H}\rho} \frac{\partial B_{p0}}{\partial \rho}\end{aligned}$$

- 求解器使用隐式格式, 同时进行预测-校正迭代, 以及自适应步长:

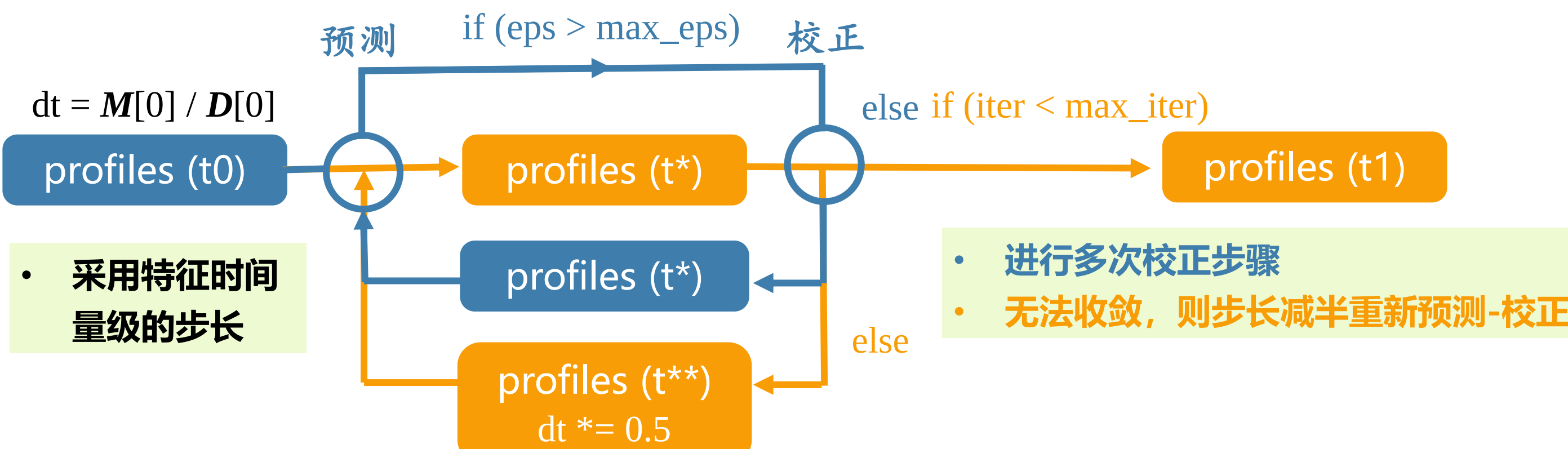


图1 OTC 内部求解器的两层循环迭代逻辑

- ✓ 扩散项使用两层加权平均格式 (θ)
- ✓ 对流项使用半网格的迎风格式

3. 自定义权重

- 扩散系数矩阵 D 由权重矩阵 W 进行加权

OTC 引入一个权重系数矩阵控制扩散系数的相对大小:

$$\hat{D}^{NEO} = W^{NEO} \odot \hat{D}$$

其中, $\odot$ 表示 Hadamard 乘积: $(A \odot B)_{ij} = a_{ij} * b_{ij}$

默认权重矩阵为:

$$W^{NEO} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

✓ W[0][1]: 电子热压缩系数
✓ W[0][2]: 离子热压缩系数
✓ W[0][3]: Ware 压缩系数
✓ W[3][0], W[3][1], W[3][2]: 自举电流系数
.....

通过控制权重, 可以方便地评估各个物理过程的影响

例如, 设置自举电流系数均为1或0, 可以观察和分析自举电流效应:

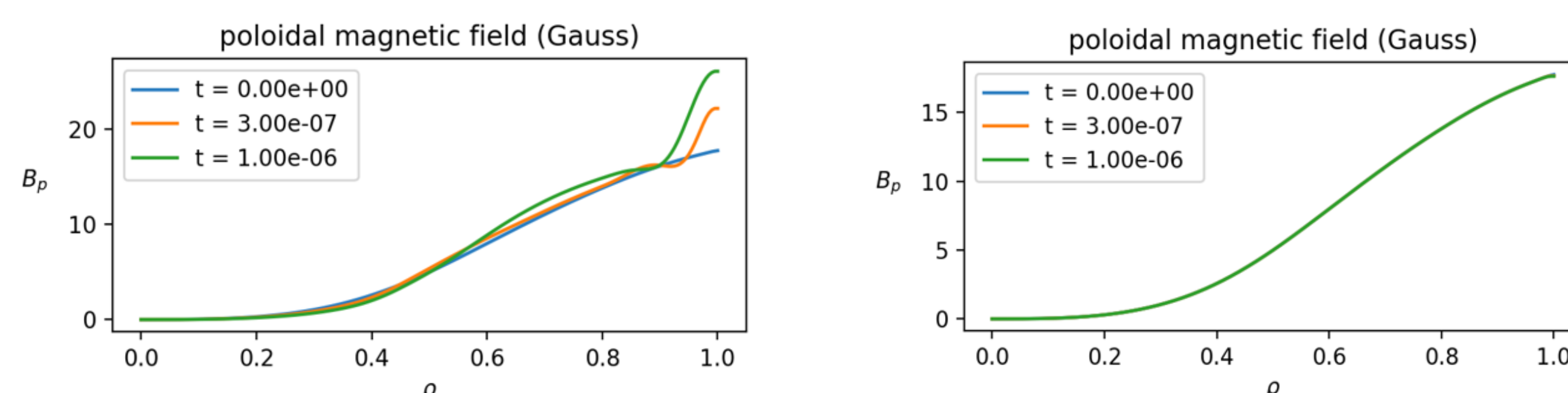


图2 考虑自举电流效应 (左图) 与不考虑该过程 (右图) 的对比, 其中纵坐标为复合量 $FGH\rho B_{p0}$, 代表电流密度的积分

4. 初步测试

- 测试了一组剖面的演化:

- ✓ 两种离子参与演化 (1: 氘, 2: 氦)
- ✓ 考虑了杂质的平均电荷数模型^[6] (氦)

- 进行简单的1.5-D固定平衡模拟, 没有与平衡模块进行耦合
- 未考虑聚变等外源项

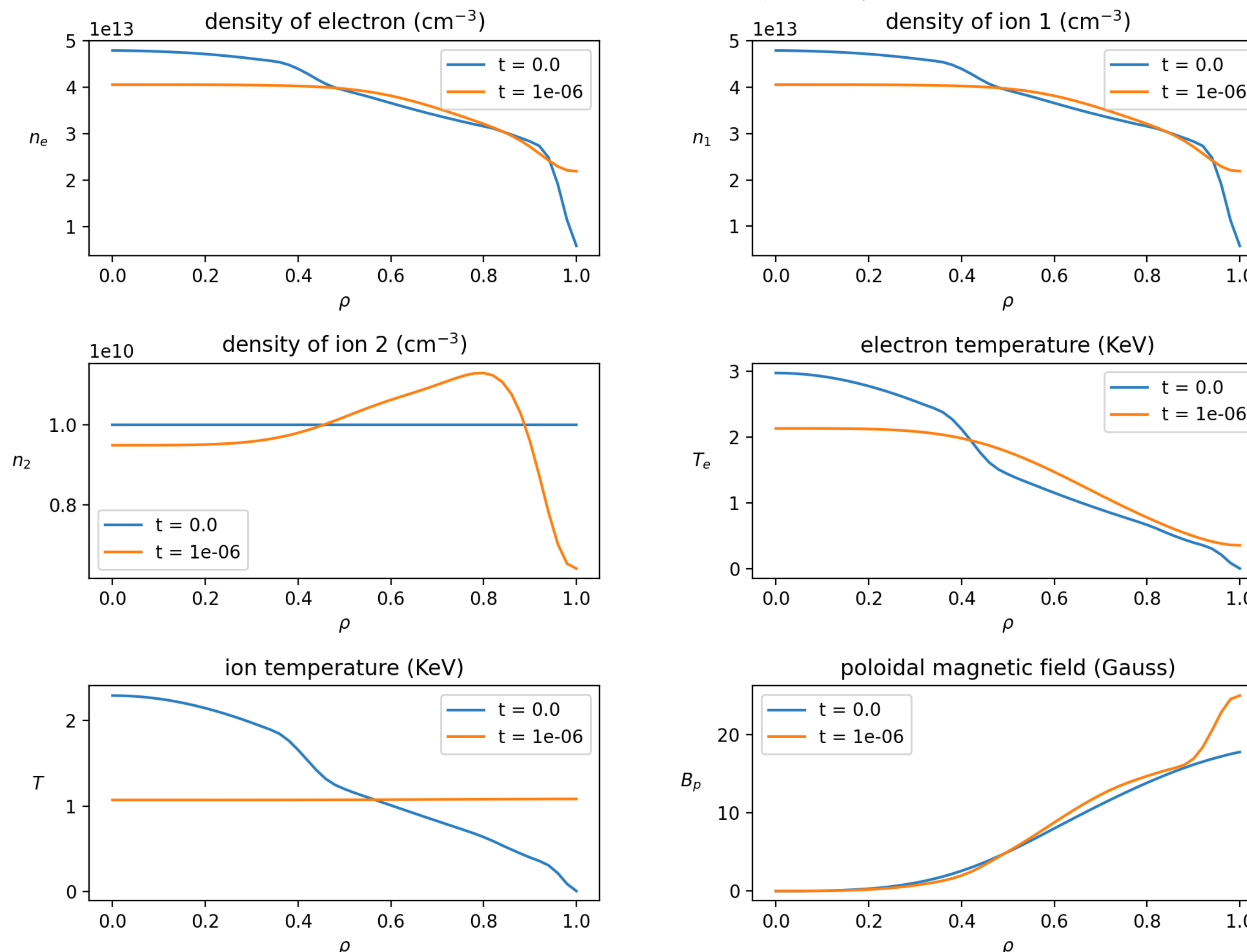


图3 OTC 进行的测试: 其中离子1为氘 (主要离子), 离子2为氦 (杂质离子)

OTC 支持加入任意类型的杂质、任意多种的离子。底层是 C++, 结合自适应步长方法, 可以实现高速计算

本例总迭代次数: 196
计算用时: 194.00 ms

5. 总结与展望

- 一个国产的、面向托卡马克集成模拟的输运求解器 OTC
- OTC 通过 C++ 编写, 结合一些数值方法实现高速计算
- OTC 底层的设计上允许任意多个剖面的求解, 可以方便地加入各种杂质离子
- 目前已加入新经典输运的主要部分, 同时可以通过控制权重矩阵实现分析

- 近期计划加入更多物理过程、更复杂的边界条件、转矩的输运等
- 未来 OTC 将打包到 Python 中进行调用, 实现集成模拟环境下与各个模块的交互
- 完善新经典输运后, 也可能会加入其他湍流输运的模型, 如 TGLF 等

[1] Pfeiffer W. et al 1980 ONETWO: A computer code for modeling plasma transport in tokamaks. Technical Report General Atomics, US

[2] F. L. Hinton and R.A.D. Hazeltine 1976 Rev. Mod. Phys. **48** 239

[3] O. Meneghini et al 2015 Nucl. Fusion **55** 083008

[4] Hawryluk R. 1981 Phys. Plasmas Close Thermonucl. Cond. **1** 19

[5] Lao L. et al 1985 Nucl. Fusion **25** 1611

[6] Post, D.E. et al 1977 At. Data Nucl. Data Tables **20** 397

[7] Staebler G.M. et al 2007 Phys. Plasmas **14** 055909